Gram negative bacilli

- *Vibrio*
- *Aeromonas*
- *Chromobacterium*

- *Campylobacter*
- *Helicobacter*

รศ.ดร. กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น

Genus:

- *Vibrio*
- *Aeromonas*
- *Plesiomonas*
- *Chromobacterium violaceum*

↓

- Gram negative bacilli
- Oxidase-positive
- Fermentative bacteria

Genus:

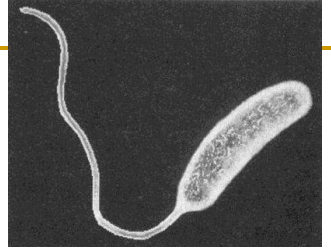
- *Campylobacter*
- *Helicobacter*

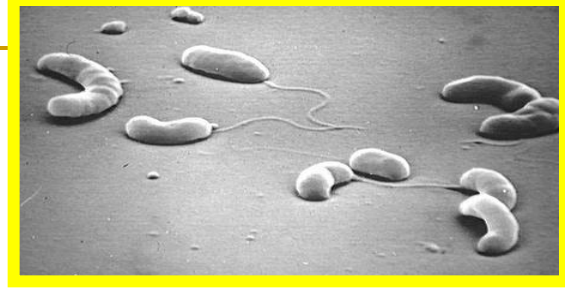
↓

Microaerophilic bacteria

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Vibrio





- Gram negative curved rods with polar flagella
- Found in fresh and salt water
- Require salt for growth
- Tolerance to pH 6.5-9.0 ไม่ทนต่อกรดในกระเพาะ
- Susceptible to stomach acids
- Transmission to human
  - by ingestion of contaminated water or seafood
  - by exposure of disrupted skin and mucosal surfaces to contaminated water

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Vibrio

- Non-halophilic vibrios
  - *V. cholerae*
    - Gastroenteritis,
    - Bacteremia (by serogroup non-O1)
  - *V. mimicus*
    - Gastroenteritis

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Vibrio

- Halophilic vibrios
  - *V. parahaemolyticus*
    - Gastroenteritis, wound infection, bacteremia
  - *V. vulnificus*
    - Bacteremia, wound infection
  - *V. alginolyticus*
    - Ear infection, wound infection
    - Rare cause of septicemia
  - *V. fluvialis*
    - Gastroenteritis

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

① *V. cholerae*

- 194 serogroups (O1-O194)
- ! O1 and O139 strains cause cholera อหิวาตกโรค
- Non- O1/non-O139
  - Non-epidemic diarrhea
  - Extraintestinal infections ติดเชื้อนอกลำไส้
- Infection
  - 1) Asymptomatic colonization (carrier)
  - 2) Mild (เบา) diarrhea to severe (รุนแรง)
  - 3) Rapid (ทุย) fatal diarrhea

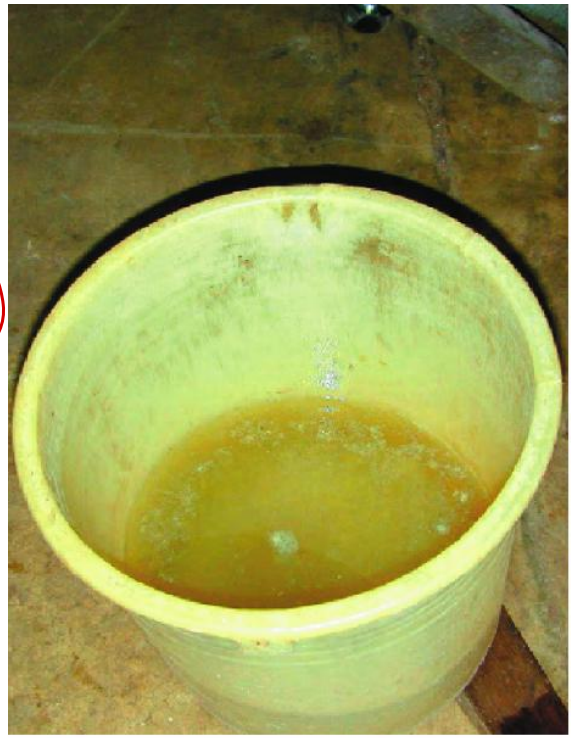


Figure 1: **Bucket with typical rice-water stool from a patient with cholera**

- *โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง (อหิวาตกโรค)*

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

V. cholerae ในประเทศไทย

- พบเชื้อ *V. cholerae* O139 ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 และสูงขึ้นมากในปี พ.ศ. 2537 ในสัดส่วนที่เท่ากับพบเชื้อ*V. cholerae* O1 คือประมาณร้อยละ 50 แต่พบเชื้อลดลงมากในระหว่างปี พ.ศ. 2538 - 2545 * เชื้อดื้อต่อยา Cotrimoxazole * เกือบทั้งหมด ดื้อต่อ Tetracycline น้อยกว่าร้อยละ 1

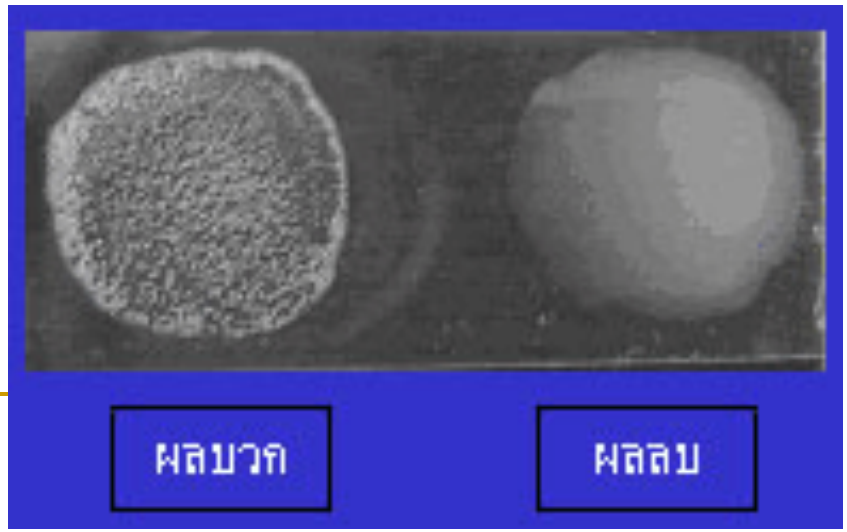
- การอุบัติใหม่ (emerging) ของเชื้อ *V. cholerae* O141
  - ในปี พ.ศ. 2546 ตรวจพบเชื้อ *V. cholerae* O141 ครั้งแรกในประเทศไทยจำนวน 4 สายพันธุ์ แต่ตรวจไม่พบยีนควบคุมการสร้างสารพิษ

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

V. cholerae O1

- Biotype
  - Classical
  - El Tor
- Serotype
  - Inaba
  - Ogawa
  - Hikojima

Feature	Classical	El Tor
Hemolysis of sheep RBC	-	+
Hemagglutionation of chick RBC	-	+
VP reaction	Weak or -	Strongly +
Susceptibility to polymyxin B	+	-
Sensitivity ot Mukheriee phage IV	+	-

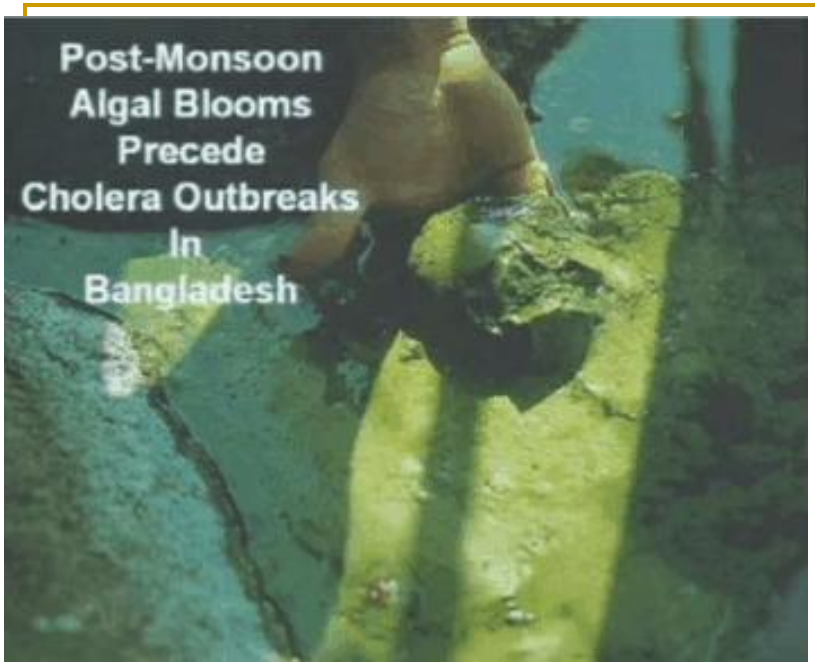


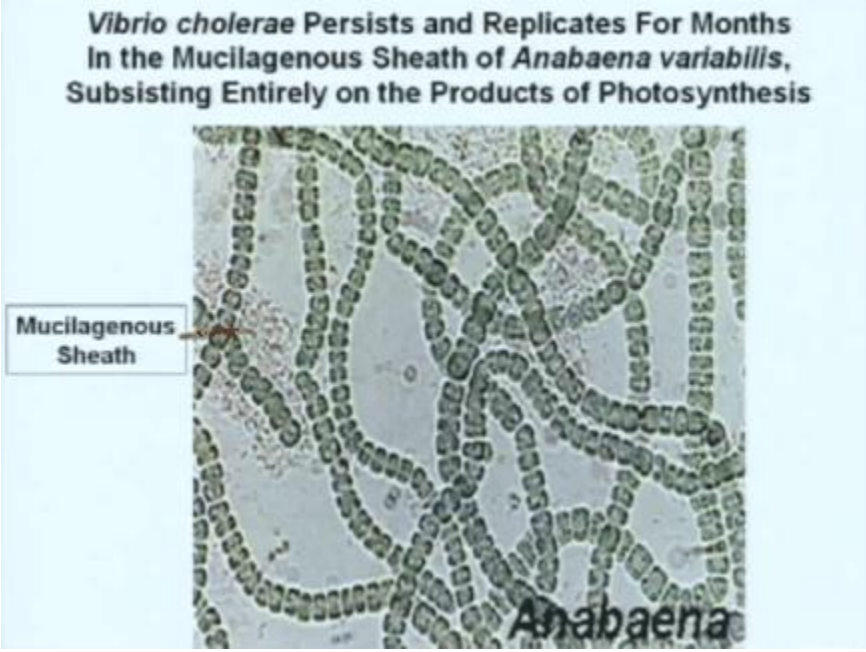
Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

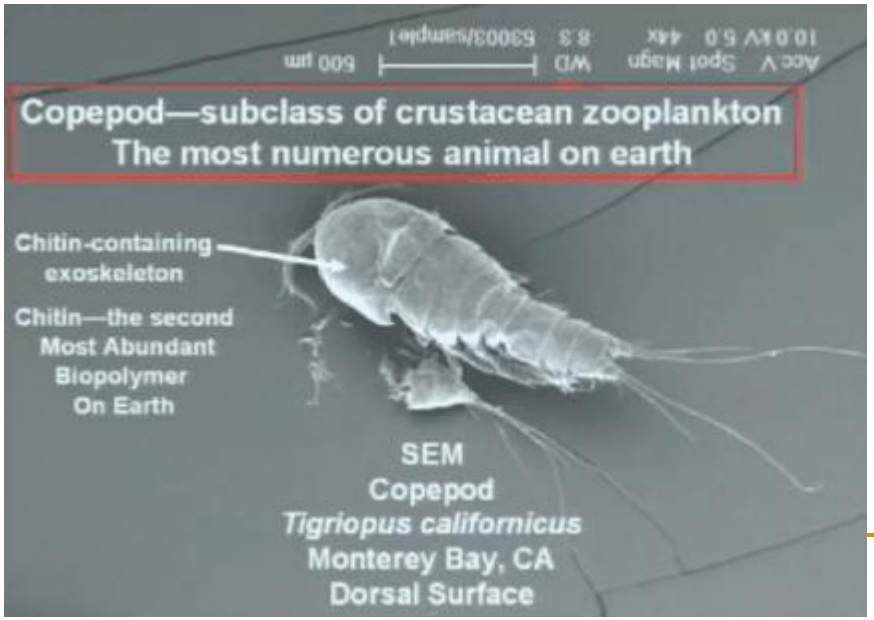
V. cholerae

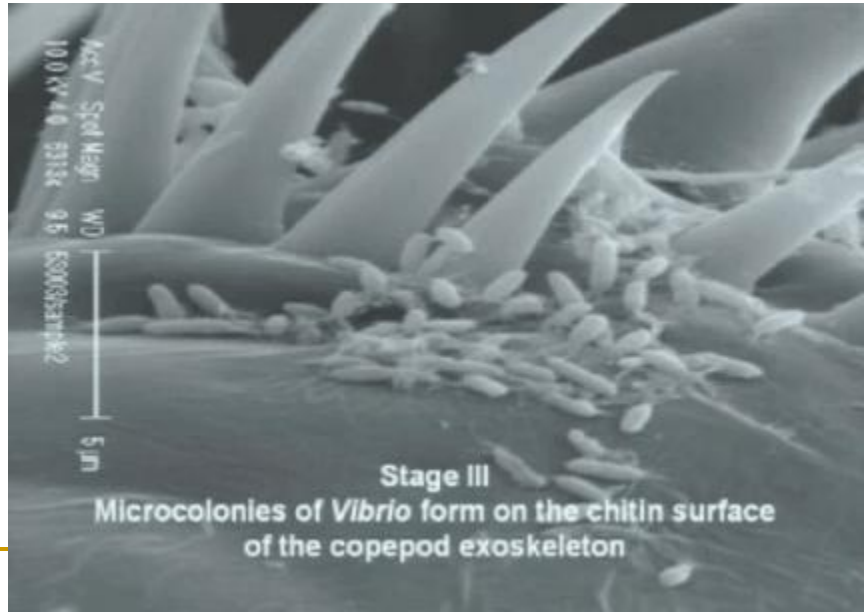
- มีชีวิตอิสระอยู่ในสิ่งแวดล้อม พบเชื้อตามเขตน้ำกร่อย บริเวณปากแม่น้ำที่ติดทะเล และพบได้ในน้ำจืด และอาหารทะเล จำพวก กุ้ง หอย ปู เป็นต้น แต่มักจะพบมากเฉพาะ *V. cholerae* non O1/non O139 !
- Infective dose (10^8 -10^{11} organisms)
- Incubation period 1-3 days
- การแพร่เชื้อ *V. cholerae* * O1 และ O139 สายพันธุ์ที่สร้างสารพิษนั้น * โดยธรรมชาติเชื้อจะมีชีวิตอยู่ได้ดีและสร้างสารพิษเฉพาะในลำไส้ของคน !
- อาจตรวจพบเชื้อ *V. cholerae* * O1 ได้ในสิ่งมีชีวิตในน้ำ * เช่น ที่ผิวไรน้ำ ในลำไส้ของแพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว์ และสาหร่าย และ * พบในสภาวะที่มีชีวิตแต่เพาะเชื้อไม่ขึ้น จึงต้องตรวจหาด้วยวิธีอื่น *

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ









Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

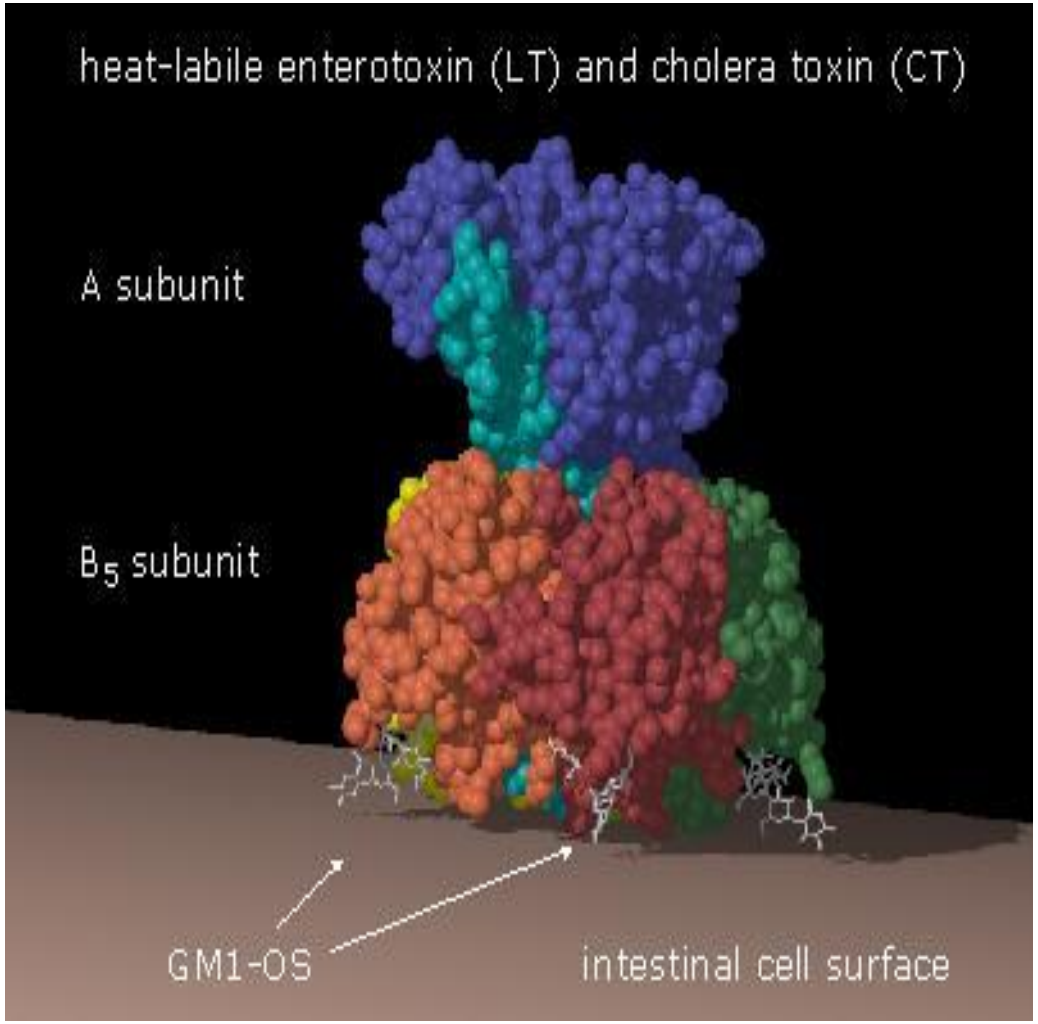
Virulence factors of *V. cholerae*

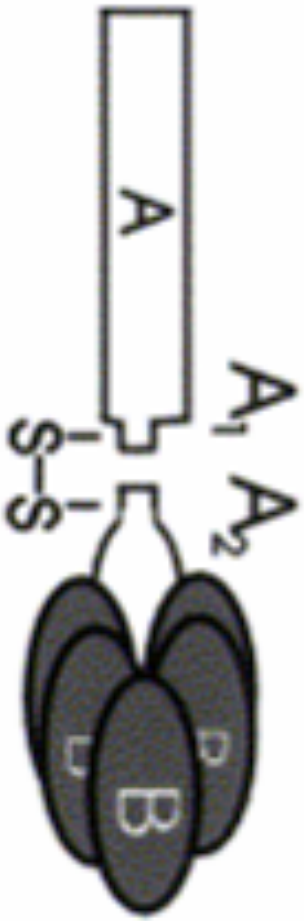
- ① Cholera toxin (CT)
  - Hypersecretion of electrolytes and water
- ② Accessory cholera enterotoxin (ACE)
  - Increases intestinal fluid secretion
- ③ Zonula occludens toxin (ZOT)
  - Increases intestinal permeability

! Toxin detection: multiplex PCR !

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

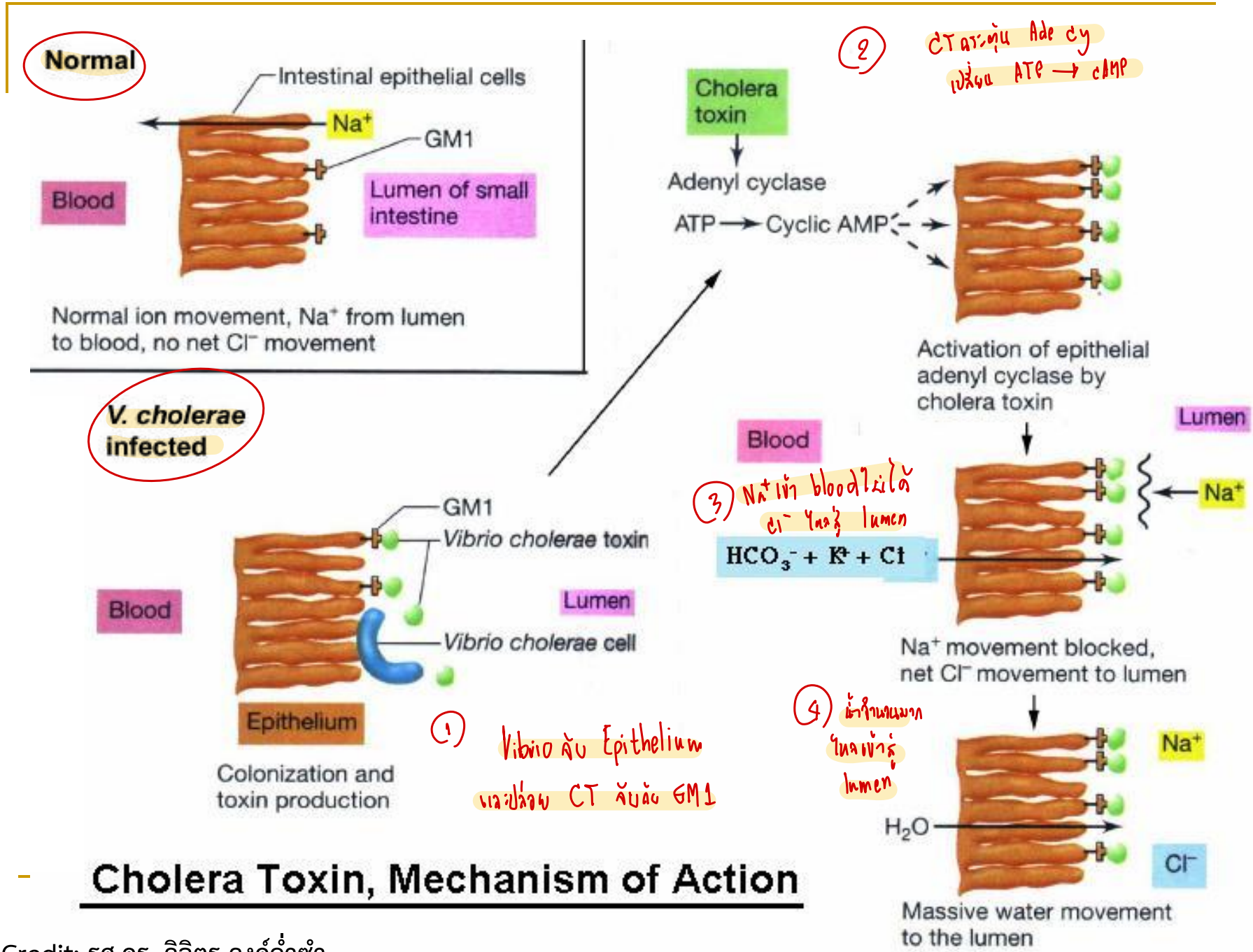
Cholera Toxin





✳ B subunits bind to GM1 Receptor ✳

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ



- **Cholera Toxin, Mechanism of Action**

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Treatment, Prevention and Control

- Fluid and electrolyte replacement
- Antibiotic therapy
  - Tetracyclin, doxycycline, Azithromycin
- Improved hygiene ✳
- ! Vaccine ✳
  - Combination inactivated whole cell and cholera toxin B subunit

รวมกัน

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

② *Vibrio parahaemolyticus*

- Gastroenteritis
  - ingestion of raw, improperly cooked, or contaminated seafood e.g. shellfish
- Wound infection
  - exposed to contaminated sea water
- Self-limiting diarrhea to mild cholera-like illness
  - Headache, abdominal cramps, nausea, vomiting, low grade fever for 72 hours or more
- Incubation period 1 day

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Virulence factors of *V. parahaemolyticus*

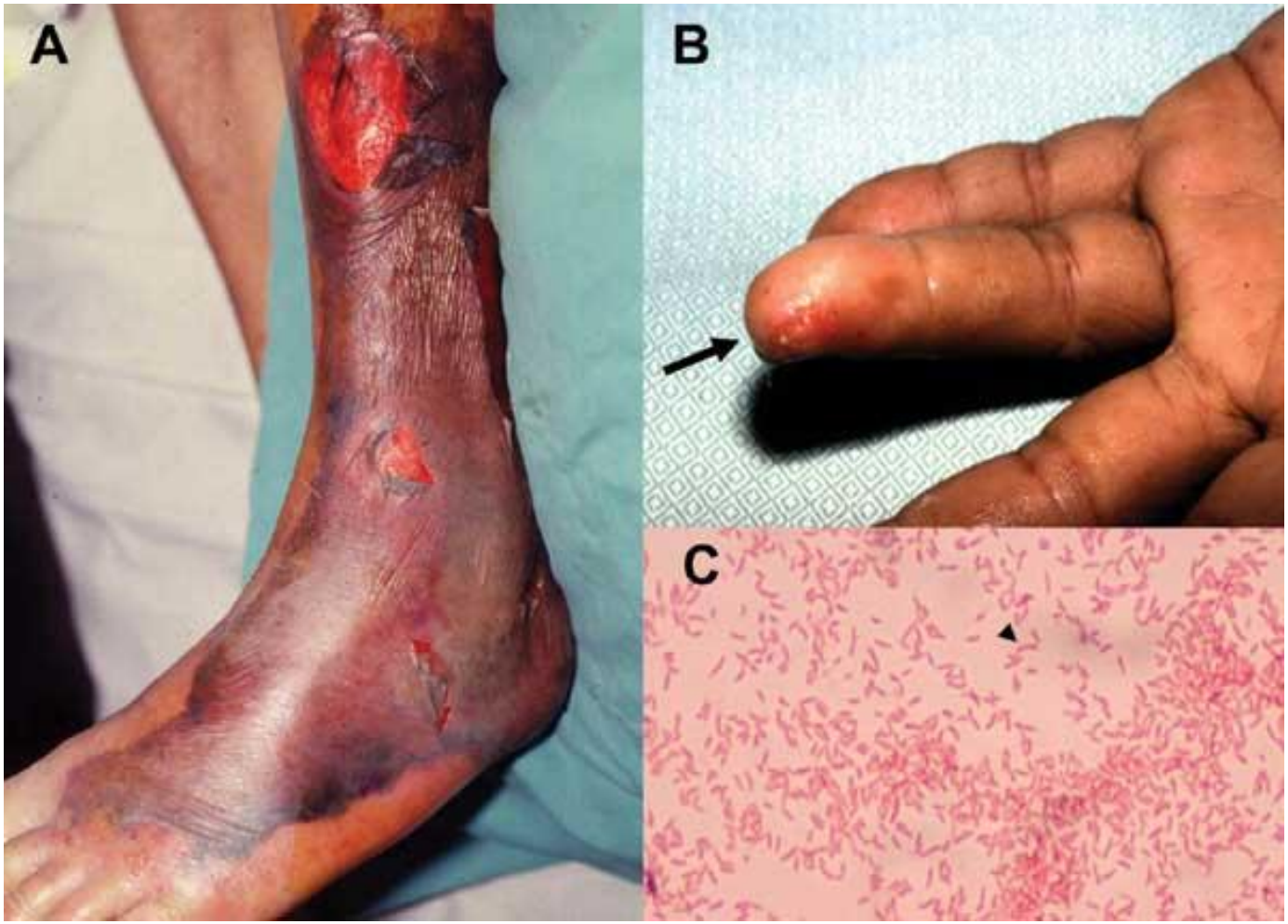
- Thermostable direct hemolysin (TDH) or Kanagawa hemolysin
  - Enterotoxin that induces watery diarrhea (chloride ion secretion by increasing intracellular calcium)
  - beta-hemolysis on human blood agar or Wagatsuma agar

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

③ *Vibrio vulnificus*

- Infection associated with หอยปรุงไม่สุก กุ้ง ปู
  - Ingestion of improperly prepared shellfish
  - Exposure of a wound to contaminated salt water
- Primary septicemia (50% mortality)
- Rapidly progressive wound infection ติดผ่านทางบาดแผลได้รวดเร็ว (20-30% mortality)
- More severe in persons with hepatic disease, chronic renal failure or immunosuppression

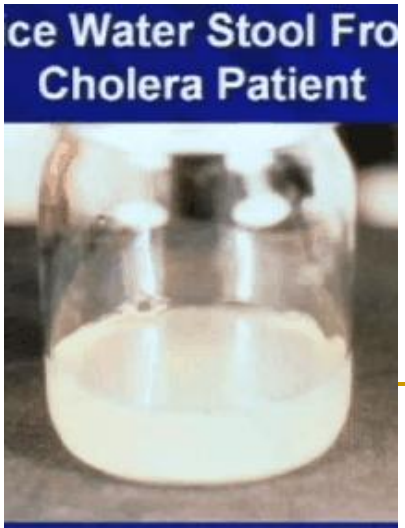
① โรคตับ ② โรคไต ③ กดภูมิ

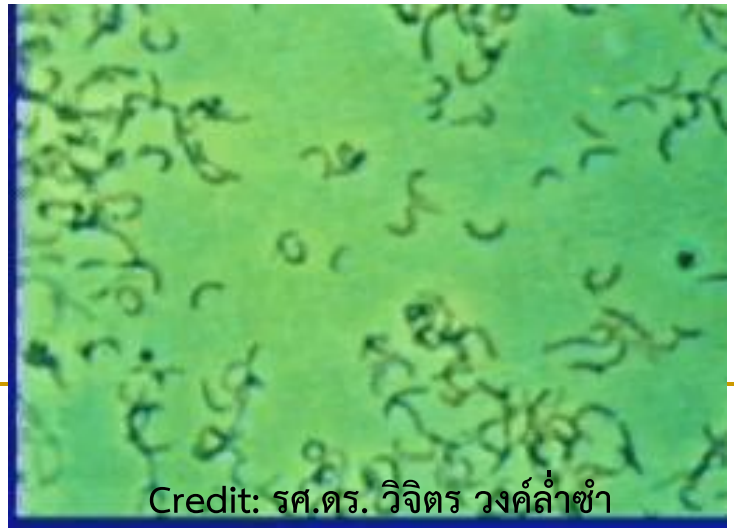


Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Vibrio: Laboratory Diagnosis

- Microscopic examination
  - Gram-negative straight or slightly curved rods
  - Wound specimens: Gram staining
  - Watery stool: * shooting-star motility or rapid
  * darting motility using dark-field microscopy





Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

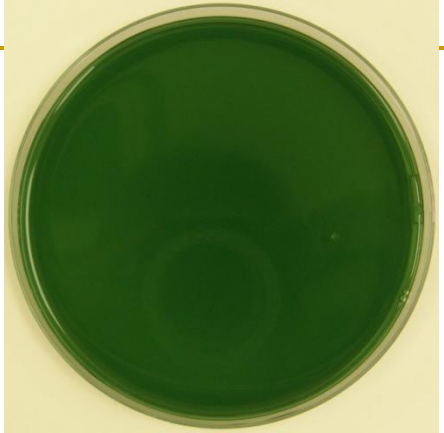
Vibrio: Culture

- Stool/rectal swab: Cary-Blair transport medium
- Culture media/enrichment broth
  - Blood agar (beta hemolysis)!
  - MacConkey agar (NLF ยกเว้น *V. vulnificus*, delayed LF)!
  - TCBS (Thiosulfate-Citrate-Bile salts-Sucrose) agar!

  - Alkaline peptone water, pH 8.4-8.6 incubated for 5-8 hr at 35 ^{o}C → TCBS

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

TCBS agar



- The medium's alkaline pH (8.6) promotes growth of *Vibrio* spp.
- Sodium thiosulfate, Oxgall and sodium citrate inhibit the growth of Gram-positive bacteria and suppress coliforms.
- Bromthymol blue and thymol blue is the pH indicator
- Sucrose !

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Vibrio: Identification

- BA: Beta-hemolysis, iridescent with a greenish hue
- MC: NLF ยกเว้น *V. vulnificus* อาจ LF
- Oxidase positive

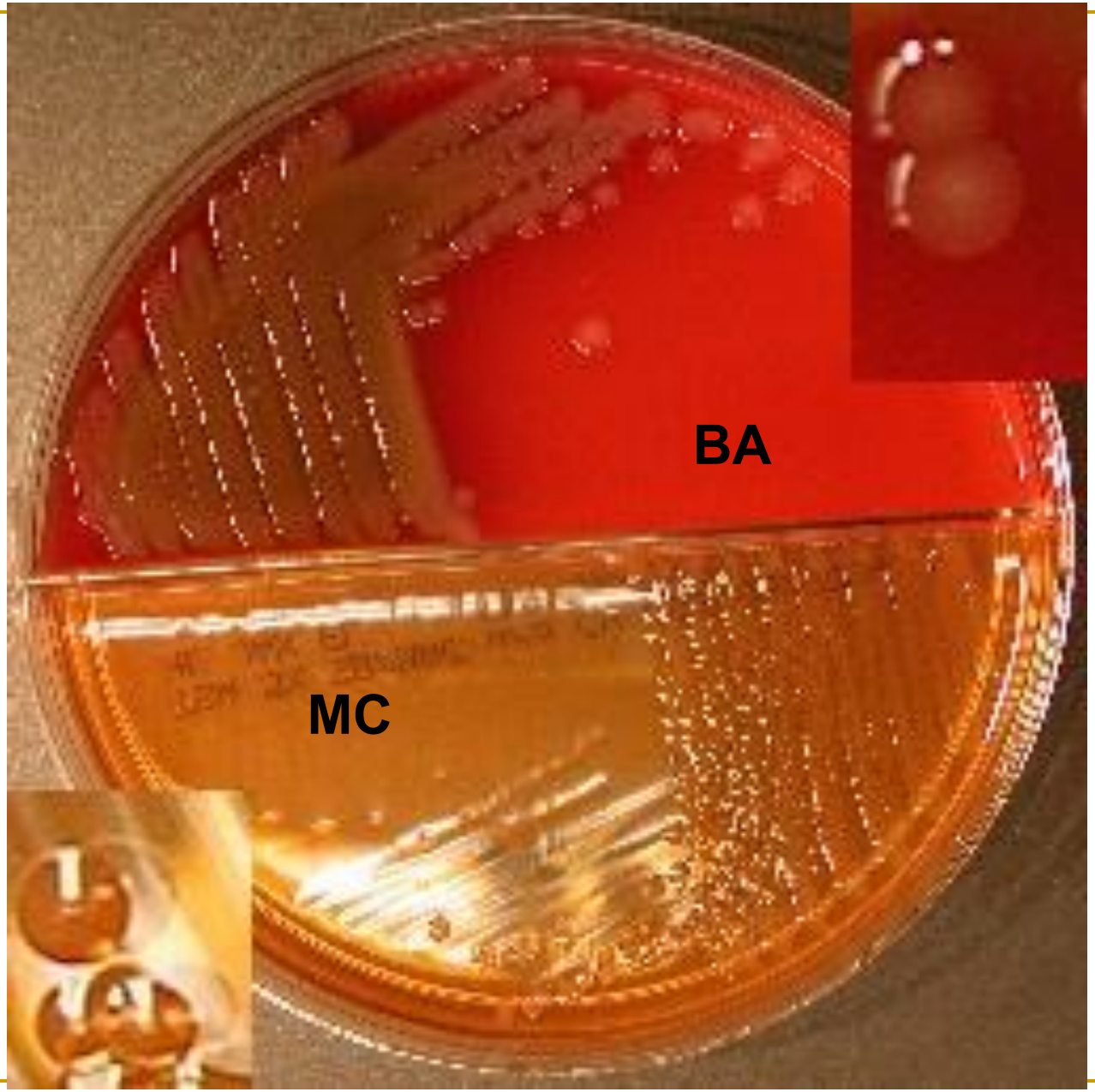
(false negative result if the surrounding pH below 5.1)

- Biochemical tests

Halophilic ต้องการขั้นต่ำ 1%

- Halophilic vibrios require extra salt (1% NaCl) in media
- Cholera toxin in stool: ELISA, LA

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ



Vibrio cholerae

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

V.parahaemolyticus and *V.cholera* on TCBS

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

4.2 *VIBRIONACEAE* AND RELATED BACTERIA

Organisms/ Tests	Hemolysis	TSI	Sucrose	Gas from glucose	0% NaCl	1% NaCl	6% NaCl	8% NaCl	10% NaCl	LD (1%NaCl)	OD (1%NaCl)	AD (1%NaCl)	VP (1%NaCl)	Mannitol	Inositol	Lactose	Arabinose	Sorbitol
Vibrio cholerae	+	A/A	+	–	+	+	±	–	–	+	+	–	±	+	–	–	–	
V. fluvialis	+	A/A	+	–	–	+	+	±	–	–	–	+	–	+	–	–	+	
V. furnissii	+	A/A	+	+	–	+	+	±	–	–	–	+	–	+	–	–	+	
V. alginolyticus	+	A/A	+	–	–	+	+	+	±	+	±	–	+	+	–	–	–	
V. mimicus	+	K/A	–	–	+	+	±	–	–	+	+	–	–	+	–	–	–	
V.parahaemolyticus	+	K/A	–	–	–	+	+	+	–	+	+	–	–	+	–	–	+	
V. vulnificus	+	K/A	–	–	–	+	±	–	–	+	±	–	–	±	–	+	–	
Aeromonas hydrophila	+	A/AG	+	+	+	+	–	–	–	+	–	+	+	+	–	–	+	–
Aeromonas salmonicida	+	A/AG	+	+	+	+	–	–	–	+	–	+	±	+	–	+	+	+
Aeromonas caviae	±	A/A	+	–	+	+	–	–	–	–	–	+	–	+	–	+	+	–
Aeromonas sobria	+	A/AG	+	+	+	+	–	–	–	+	–	+	+	+	–	–	–	–
Plesiomonas shigelloides	–	K/A	–	–	+	+	–	–	–	+	+	+	–	–	+	–	–	

สัญญลักษณ์เครื่องหมายทั้งหมดในคู่มือนี้ เครื่องหมาย + หมายถึงมากกว่า 80% ของสายพันธุ์ใน species นั้นให้ผลบวก
เครื่องหมาย – หมายถึงมากกว่า 80% ของสายพันธุ์ใน species นั้นให้ผลลบ
เครื่องหมาย ± หมายถึงบางสายพันธุ์ (<80%) ใน species นั้นให้ผลบวก บางสายพันธุ์ให้ผลลบ

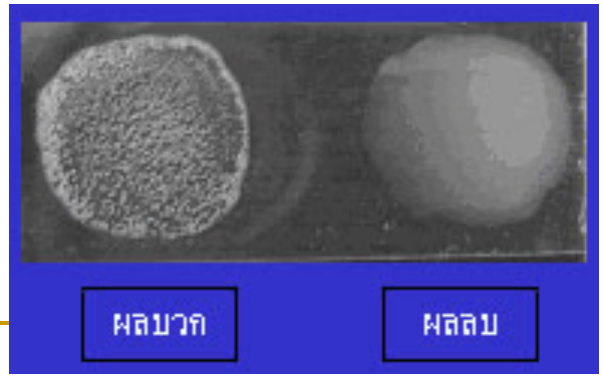
Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

ทดสอบปฏิกิริยาทางซีรั่มวิทยา

(Confirmatory slide agglutination)

- นำเชื้อที่สงสัยว่าอาจเป็นเชื้อ *V. cholerae* มาทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่ม (agglutinate) กับ *V. cholerae* O1 และ O139 polyvalent antiserum
- สำหรับ *V. cholerae* O1 ให้ทดสอบทดสอบต่อกับ Ogawa และ Inaba monovalent antiserum

V.cholerae As O139"Bengal"
V.cholerae As Inaba
V.cholerae As Ogawa
V.cholerae poly As



Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Aeromonas

- Family *Aeromonadaceae*
- *A. hydrophila, A. caviae, A. veronii* biovar *sobria*
- พบได้ทั่วไป
- Ubiquitous in fresh and brackish water
- Diseases
  - 1 diarrheal disease (watery/dysenteric)
  - 2 wound infection
  - 3 opportunistic systemic disease (septicemia) in immunocompromised patients

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Aeromonas

- Ingestion of contaminated water or food
  - Fresh produce, meats dairy products
- Traumatic injury associated with exposure to contaminated water

ตัวแรกของสไลด์นี้

- BA: Beta-hemolysis ยกเว้น *A. caviae* !
- MC: NLF และ LF
- Oxidase positive
- Citrate+ (1), indole+ (2), VP+ (3)

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Plesiomonas shigelloides

- Family *Enterobacterales*
- Fresh water, in warmer climates
- Ingestion of contaminated water or seafood
- Gastroenteritis,
  - followed septicemia in immune deficient patients

ติดเชื้อในกระแสเลือด ใน คนที่ภาวะภูมิ

- Oxidase positive
- LD+, OD+, AD+ (แยกจาก *Vibrio* และ *Aeromonas*)!
- Indole+, VP-, Manitol -
- No hemolysis on BA !

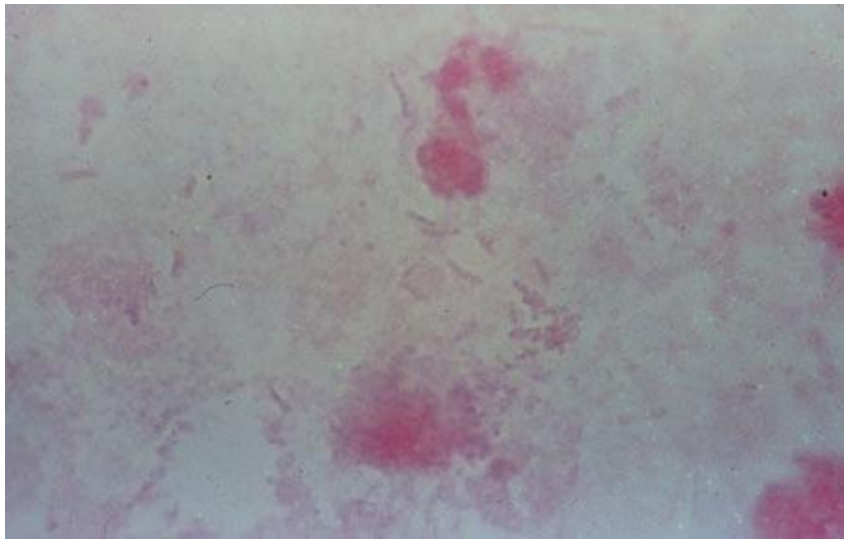
ตัวที่ 2 ของ สไลด์นี้

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Chromobacterium violaceum

- Environmental, soil and water of tropical and subtropical regions
- Exposure of disrupted skin to contaminated soil or water
- Disease typically starts with a localized skin infection and then progresses to fulminating septicemia, with necrotizing metastatic lesions and multiple abscesses in the liver, lung, spleen, skin, lymph nodes, and brain, ! resulting in fatal multi-organ failure !

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ



- Begin with cellulitis or lymphadenitis
- Rapidly progress to systemic infection
- Abscess formation in various organs
- ! Septic shock !

Hemoculture and pus culture: *Chromobacterium violaceum*

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

(A) Small gluteal lesions 2 days after exposure to stagnant water. (B) On his initial presentation to the community hospital, the lesions were approximately 2 centimeters in diameter, with a larger surrounding area of erythema. (C) Lesions were deep and indurated upon his presentation to the PICU, and were approximately 24 hours post-drainage.

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Chromobacterium violaceum

FIGURE 1: β-Hemolytic colonies on blood agar.

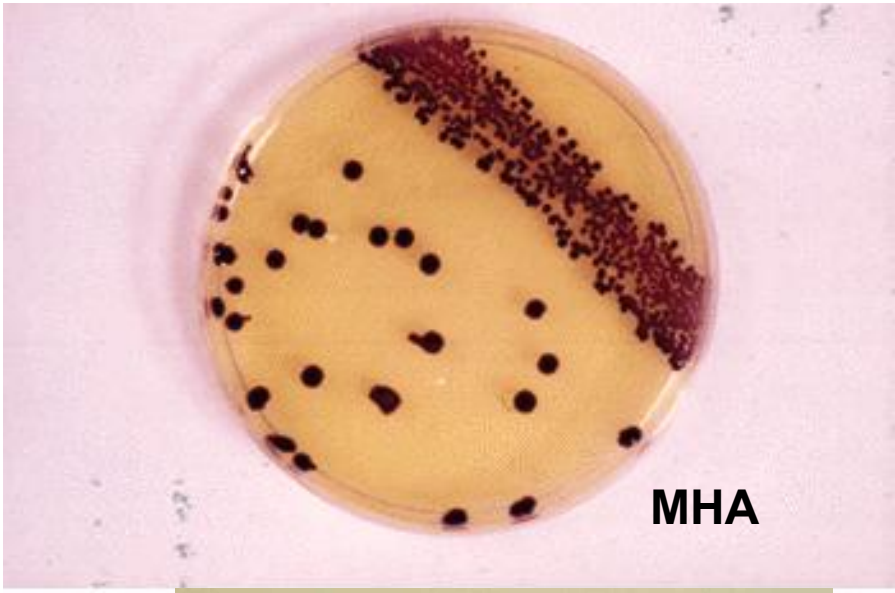
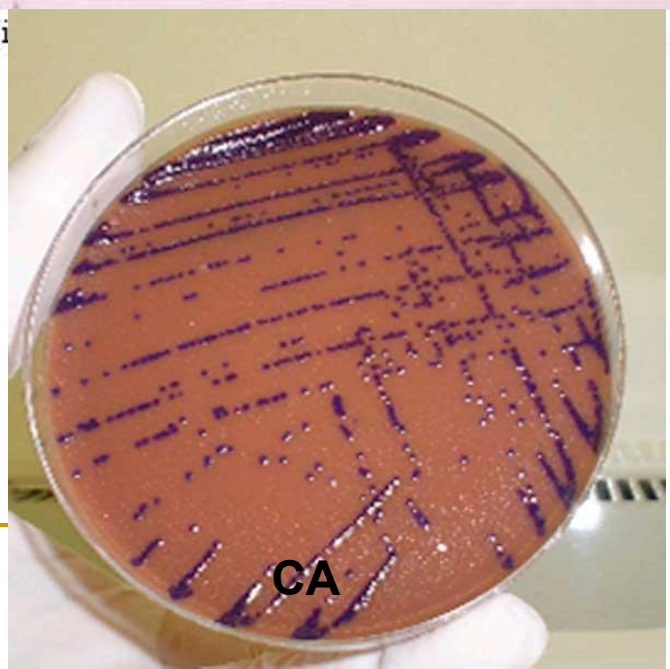


Fig. 1 - Vi



- !Violet pigment!
- Smell of ammonium cyanide
- Oxidase test positive
- Can not produce pigment under anaerobic condition ต้องมี O_2 ถึงสร้าง pigment

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

- Biochem tests:

  - TSI=K/A no gas, not ferment lactose

  - Indole, MR, and VP test were negative.

  - Citrate was utilized and nitrate was reduced.

  - Arginine was decarboxylated but not lysine and ornithine.

bacteria ชื่อ นี้ที่รู้จัก เพราะ resistant ต่อ Anti microbe หลายตัว

- The bacterium is known for its resistance to multiple antimicrobials.

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Microaerophilic Bacteria: *Campylobacter* and *Helicobacter*

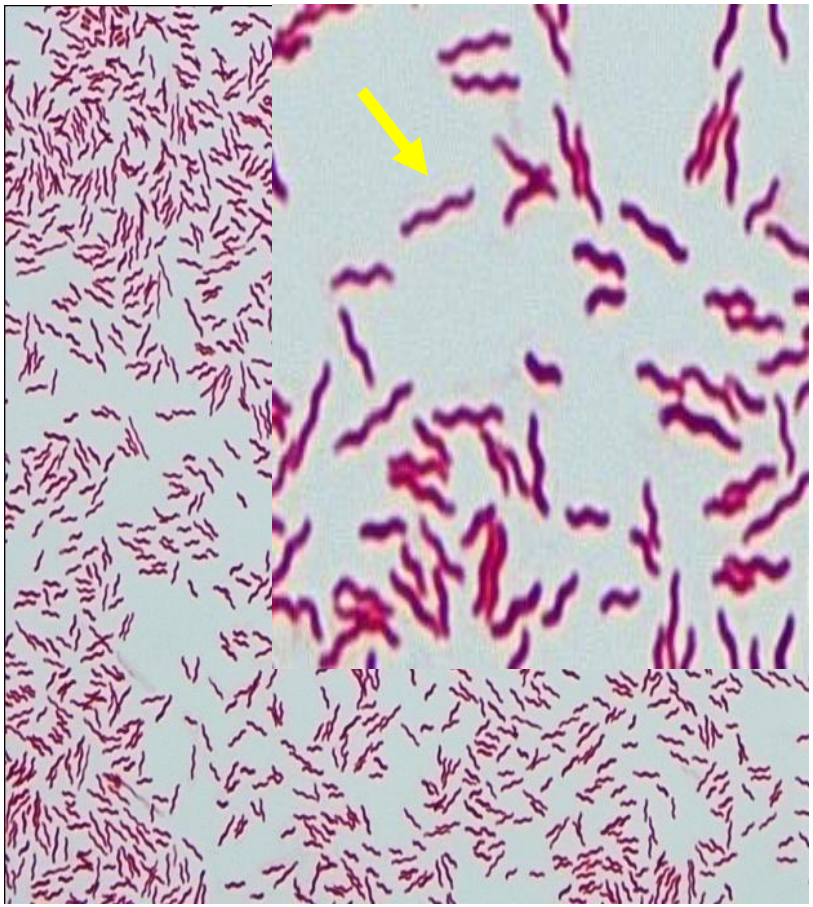
Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Campylobacter and *Helicobacter*

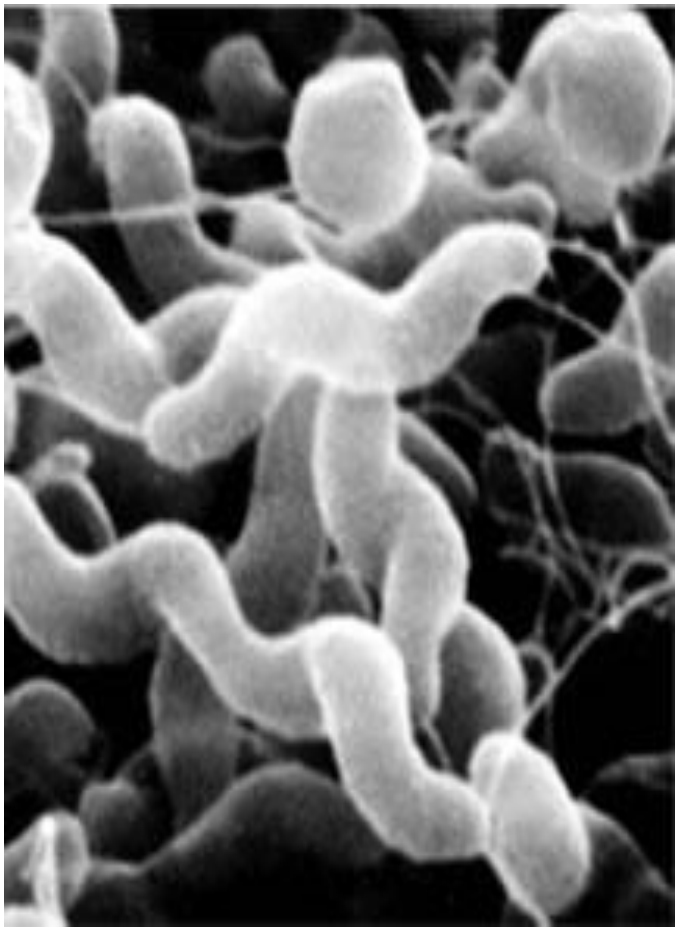
- Small, curved, motile, gram-negative bacilli
- Inability to ferment or oxidize carbohydrates
- Microaerophilic growth requirements

ต้องการ O_2 เพียงเล็กน้อย

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ



http://www.liv.ac.uk/SAVSNET/Campylobacter.htm



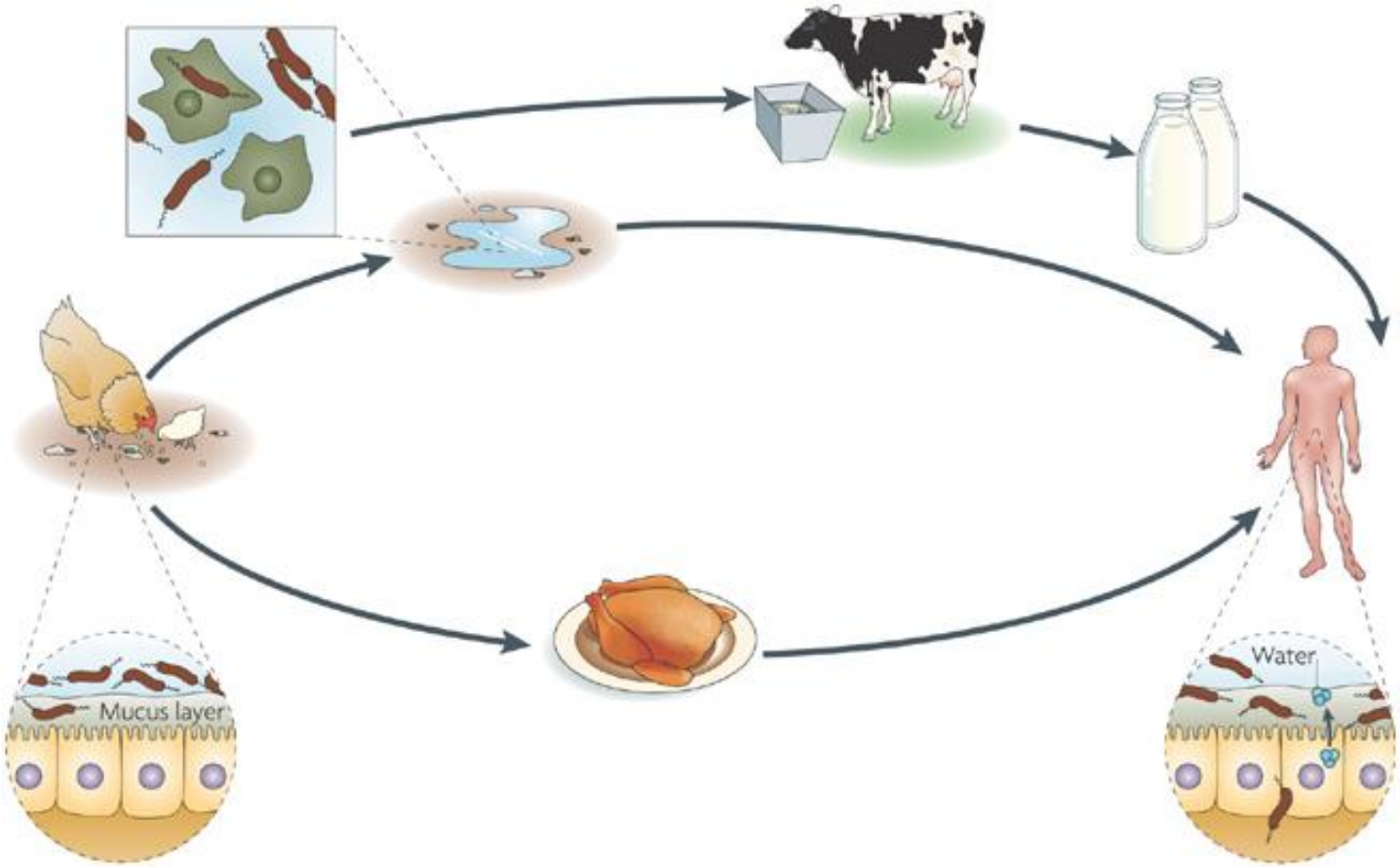
http://craig.f12network.com/microbiology/ch24_dwj/campulobacteriosis_dwj.htm

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Campylobacter

- *C. jejuni*, *C. coli*, *C. fetus*, *C. upsaliensis*
- Diseases
  - Gastroenteritis
  - Septicemia & Systemic infection
- Complications: (*C. jejuni* infection)
  - Guillain-Barré syndrome (GBS), an acute demyelinating polyneuropathy (1/1000, serotype O:19)
  - Reactive arthritis

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ



Nature Reviews | Microbiology

สัมผัส และ บริโภค เนื้อสัตว์ปีก

- Handling and consumption of (poultry) meat

บริโภค นม สดๆ

- Consumption of raw milk

บริโภค น้ำ ดื่ม

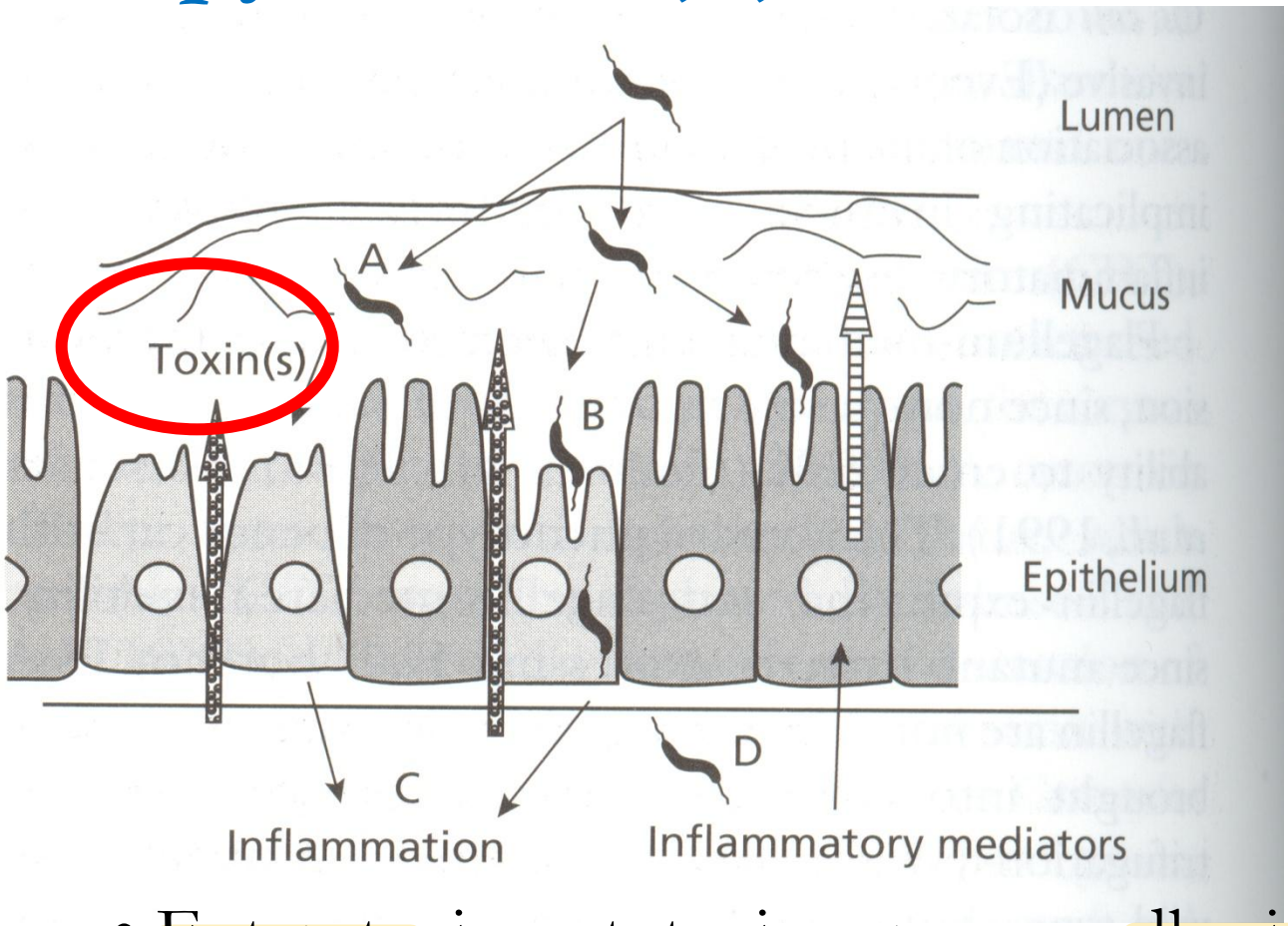
- Contaminated drinking water

สัมผัส สัตว์โดยตรง

- Direct contact with animals

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Campylobacter jejuni



- Enterotoxin, cytotoxic enzymes, adhesins
- Cytolethal distending toxin (CDT)
- Infectious dose
- Patient's immune status

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Laboratory diagnosis

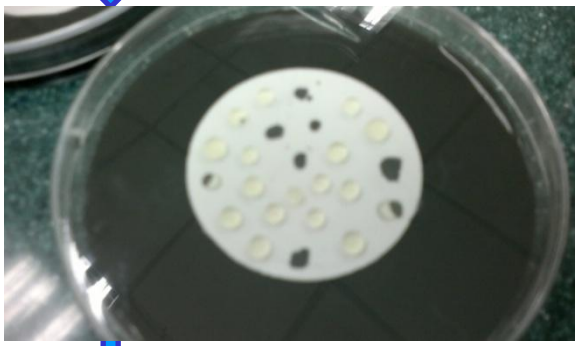
- Microaerophilic atmosphere, 5-7% 0_2
- Increased carbon dioxide, 5-10%
- Temperatures, 37 to 42°C
- ! *C. jejuni* grows better at 42°C !
- Requires incubation for 2 or more days
- Filtration method
  - *Campylobacters* pass through 0.45 or 0.65 μm- filters

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Membrane Filtration Method

Membrane filter 0.65 or 0.45 µm

Specimen



Agar plate

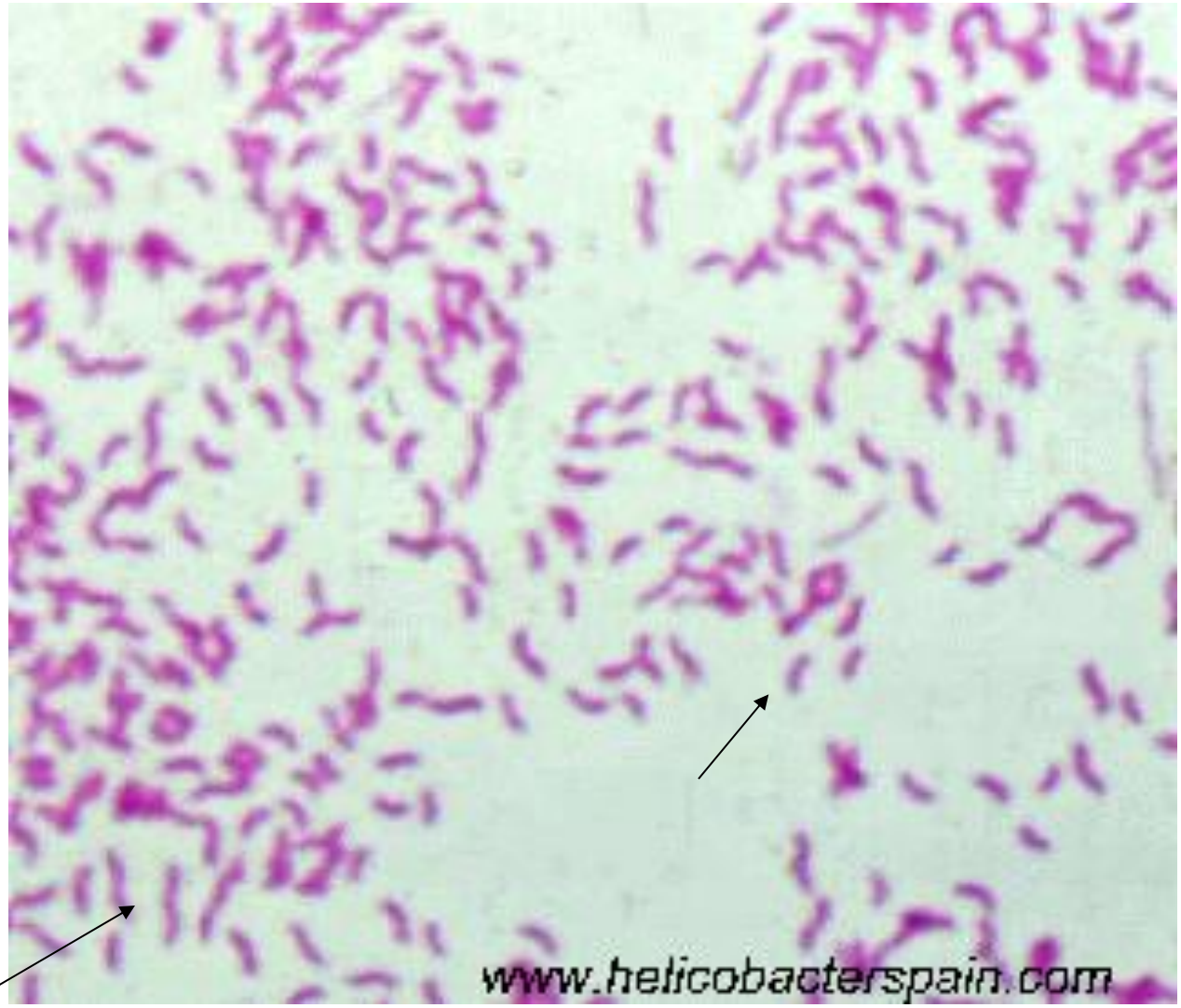
Wait for about 20 min

Pick up the filter

Incubated at 42^{0}C for 24 -48 h under microaerophilic condition

Identification of Campylobacter

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ



Thin, curved, S-shaped, seagull (gull wing), gram-negative bacilli

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

1

Campy CVA

(cefoperazone-vancomycin-amphotericin B) Agar

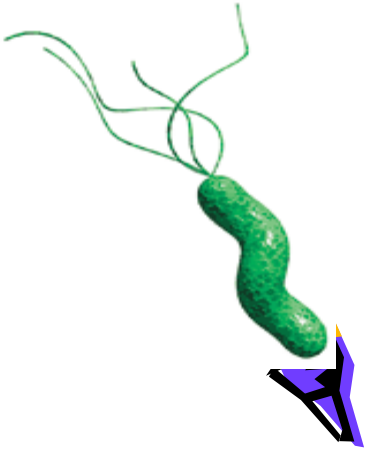
2

Charcoal-based Selective Medium

Campylobacter

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Helicobacter pylori



- Curved, gram-negative bacilli

อาศัยใน กระเพาะและลำไส้ ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

- Colonize mammalian stomachs and intestines
- Chronic gastritis, gastric ulcer, duodenal ulcer, or gastric carcinoma
- ! Humans are the primary reservoir. !

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

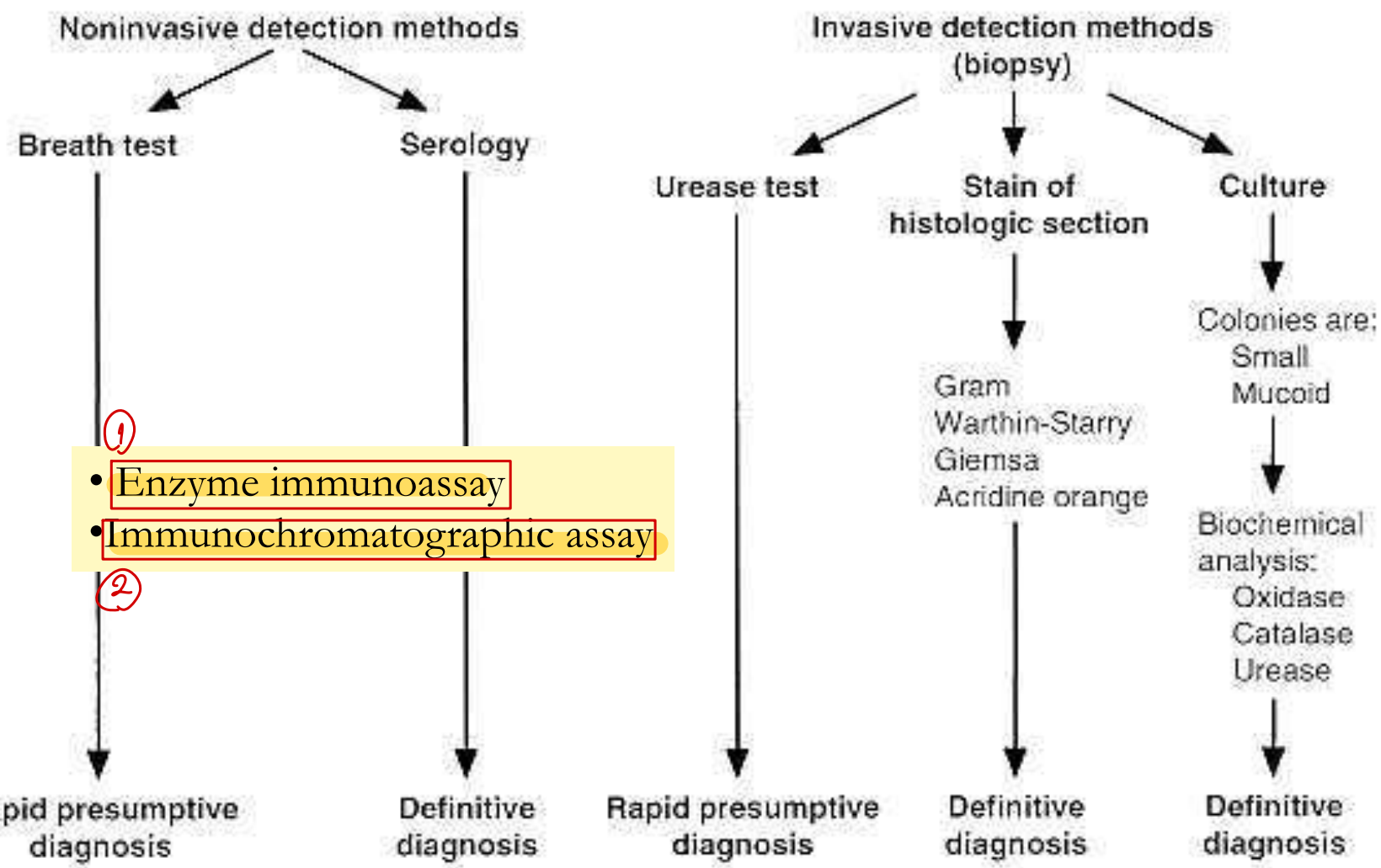
Helicobacter pylori

- Strong urease activity

$$C{=}O(NH_2)2 + H^+ + 2H_2O \xrightarrow{\text{urease}} HCO_3^- + 2\,NH_4^+$$

- Tissue biopsy-> culture
  - CA, *Brucella* agar with 5% sheep blood, etc.
- Incubate at 35-37 °C, for up to 1 week
- Microaerobic atmosphere

Detection



① • Enzyme immunoassay
• Immunochromatographic assay ②

Credit: รศ.ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

Thank you